



Рассматривается спутник дистанционного зондирования Земли. Во время выполнения съемки возрастает нагрузка на полезную аппаратуру, что может приводить к изменению температуры и энергопотребления. Необходимо по телеметрии выделить потенциально нештатные интервалы и определить, какие параметры могли стать причиной срабатывания детектора.

Практическое задание «Простой детектор без ML»

Цель: познакомиться с логикой анализа телеметрии космического аппарата и понять ограничения правил, заданных человеком, до перехода к машинному обучению.

Предлагается небольшой набор телеметрических данных спутника

- timestamp — время измерения;
- temperature — температура элемента аппаратуры, °C;
- voltage — напряжение бортовой сети, В;
- current — ток, А;
- angular_velocity — угловая скорость;
- mode — режим работы аппарата.

Задача

Необходимо разработать простой алгоритм обнаружения потенциально нештатных состояний без применения машинного обучения. Алгоритм должен использовать набор понятных правил, заданных вручную.

```
if temperature > 60:
```

```
    anomaly = True
```

```
if voltage < 23.5:
```

```
    anomaly = True
```

```
if current > 2.0:
```

```
    anomaly = True
```

Нужно самостоятельно определить, какие параметры использовать и какие пороговые значения считать подозрительными.

Этапы выполнения

1. Загрузить набор данных в Python с использованием pandas.
2. Вывести первые строки таблицы, размер набора данных и основные статистические характеристики.
3. Построить графики изменения минимум трех телеметрических параметров во времени.
4. Проанализировать данные и предложить **не менее трех правил**, по которым состояние спутника можно считать потенциально нештатным.
5. Реализовать эти правила программно.
6. Добавить в таблицу новый столбец, например:

anomaly

где:

0 — штатное состояние

1 — потенциально нештатное состояние

7. Вывести все временные интервалы, в которых алгоритм обнаружил потенциальную аномалию.
8. Отметить найденные аномалии на графиках.

Дополнительная часть

Разработать **два варианта детектора**:

Детектор №1 — чувствительный

Срабатывает даже при небольших отклонениях параметров.

Детектор №2 — консервативный

Срабатывает только при существенном отклонении параметров.

Сравнить, сколько потенциальных аномалий нашел каждый вариант.

Вопросы для вывода

- Какие параметры оказались наиболее полезными для обнаружения нештатных состояний?
- Как выбор порогов влияет на количество обнаруженных аномалий?
- Может ли одно и то же значение температуры быть нормальным в одном режиме работы спутника и ненормальным в другом?
- Какие проблемы возникают при использовании большого количества жестких правил?
- Чем такой подход может отличаться от машинного обучения?